# 将数据从内部 ONTAP 集群分层到 Google 云存储

## Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_tiering_onprem_gcp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

将数据从内部 ONTAP 集群分□到 Google 云存□ . . . . . 1
快速入□ . . . . . 1
要求 . . . . . 1
将第一个集群中的非活□数据分□到 Google Cloud Storage . . . . . 4

# 将数据从内部 ONTAP 集群分□到 Google 云存□

通□将数据分□到 Google 云存□，□放内部 ONTAP 集群上的空□。数据分□由 NetApp 的 Cloud Tiering 服□提供支持。

## 快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

准□将数据分□到 **Google Cloud Storage**

□需要□足以下要求：

- 一□使用□ SSD 聚合的 AFF 或 FAS 系□，□系□□行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，并与 Google 云存□建立 HTTPS □接。
- 具有□定□的存□管理□角色和存□□□密□的服□□□。
- 安装在 Google Cloud Platform VPC 中的□接器。
- Connector 的网□□接，可通□ HTTPS 出站□接到数据中心中的 ONTAP 集群， Google 云存□和云分□服□。

□置分□

在 Cloud Manager 中，□□一个内部工作□境，□□ * □置分□ * ，然后按照提示将数据分□到 Google Cloud Storage 。

□置□可

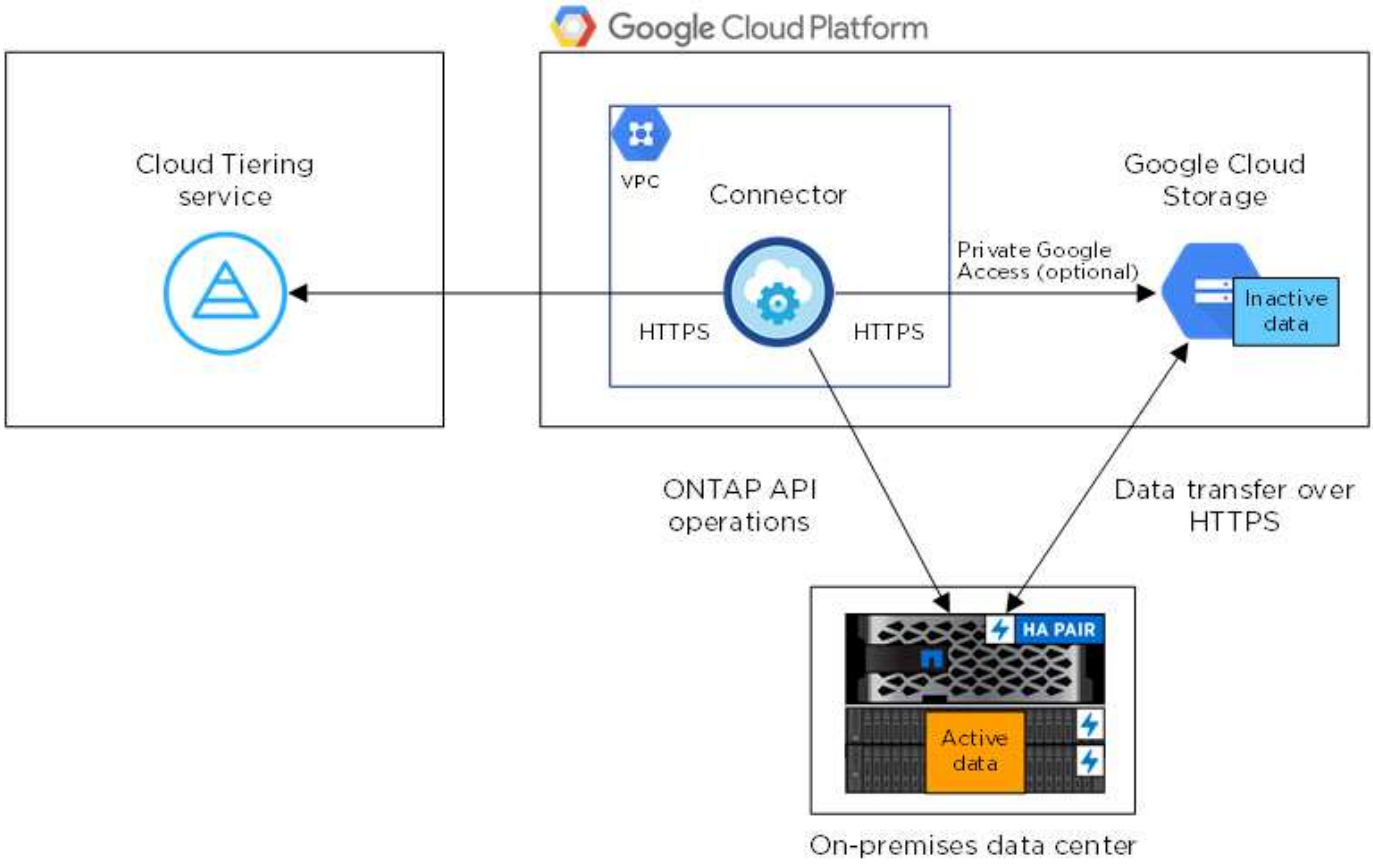
免□□用□束后，通□按需□□□□， ONTAP 分□□可□或□者的□合□云分□付□：

- 要从 GCP Marketplace □□，□□□ * 分□ > □可 * ，□□ * □□ * ，然后按照提示□行操作。
- 要添加分□□可□，□□送□子□件至： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ Subject=Licensing[ 如果需要□□□可□，□□系我□ ] ，然后□送□子□件至 。

## 要求

□□是否支持 ONTAP 集群，□置网□以及准□□象存□。

下□□示了□个□件以及需要在它□之□准□的□接：




Connector 与 Google Cloud Storage 之□的通信□用于□象存□□置。

## 准□ ONTAP 集群

将数据分□到 Google Cloud Storage □， ONTAP 集群必□□足以下要求。

支持的 **ONTAP** 平台

云分□支持 AFF 系□上的 FAS 系□和□ SSD 聚合。

支持的 **ONTAP** 版本

ONTAP 9.6 或更高版本

集群网□□接要求

- ONTAP 集群通□端口 443 □□与 Google 云存□的 HTTPS □接。

  ONTAP 可在□象存□之□□取和写入数据。□象存□永□不会□□，而只是□□。

  □然 Google Cloud Interconnect 可以提供更好的性能和更低的数据□□□用，但 ONTAP 集群和 Google Cloud Storage 之□并不需要它。由于使用 Google Cloud Interconnect □性能明□提高，因此建□采用□□方式。

- 需要从位于 Google Cloud Platform VPC 中的 NetApp Service Connector 建立入站□接。

  集群与 Cloud Tiering 服□之□不需要建立□接。

- 托管分□卷的□个 ONTAP □点上都需要一个集群□ LIF 。LIF 必□与 _IP 空□ _ □□， ONTAP □使用此 _IP 空□ _ □接到□象存□。

  IP 空□可□□网□流量隔□，从而可以隔□客□端流量，以□保□私和安全。 "了解有□ IP 空□的更多信息"。

  □置数据分□□， Cloud Tiering 会提示□□入要使用的 IP 空□。□□□□与□个 LIF □□的 IP 空□。□可能是□□建的 " 默□ "IP 空□或自定□ IP 空□。

""

云分□支持 FlexGroup 卷。安装程序的工作方式与任何其他卷相同。

## □建或切□□接器

要将数据分□到云，需要使用 Connector 。将数据分□到 Google Cloud Storage □，必□在 Google Cloud Platform VPC 中提供 Connector 。□需要□建一个新的□接器，或者□保当前□定的□接器位于 GCP 中。

- "了解□接器"
- "在 GCP 中□建□接器"
- "在□接器之□切□"

## □□接器准□网□□接

□保此□接器具有所需的网□□接。

□□

1. □保安装了□接器的 VPC □用以下□接：
   - 通□端口 443 （ HTTPS ）与 Cloud Tiering 服□的出站 Internet □接
   - 通□端口 443 与 Google Cloud Storage 建立 HTTPS □接
   - 通□端口 443 与 ONTAP 集群建立 HTTPS □接
2. 可□：在□□部署 Service Connector 的子网上□用私有 Google □□。

   "私有 Google □□" 如果□从 ONTAP 集群直接□接到 VPC ，并且希望□接器和 Google 云存□之□的通信保持在虚□□用网□中，□建□使用此□□。□注意，私有 Google □□□用于□具有内部（私有） IP 地址（无外部 IP 地址）的 VM □例。

## 准□用于数据分□的 Google Cloud Storage

□置分□□，□需要□具有存□管理□□限的服□□□提供存□□□密□。通□服□□□， Cloud Tiering 可以□用于数据分□的云存□分段□行身□□□和□□。需要提供密□，以便 Google Cloud Storage 知道□在□出□求。

□□

1. "□建具有□定□的存□管理□角色的服□□□"。
2. □至 "GCP 存□□置" 并□服□□□□建□□密□：
   a. □□一个□目，然后□□ * 互操作性 * 。如果尚未□行此操作，□□□ * □用互操作性□□ * 。

b. 在 * 服□□□的□□密□ * 下，□□ * □服□□□□建密□ * ，□□□□□建的服□□□，然后□□ * □建密□ * 。

□需要 "在 Cloud Tiering 中□入密□" □后□置分□□。

# 将第一个集群中的非活□数据分□到 Google Cloud Storage

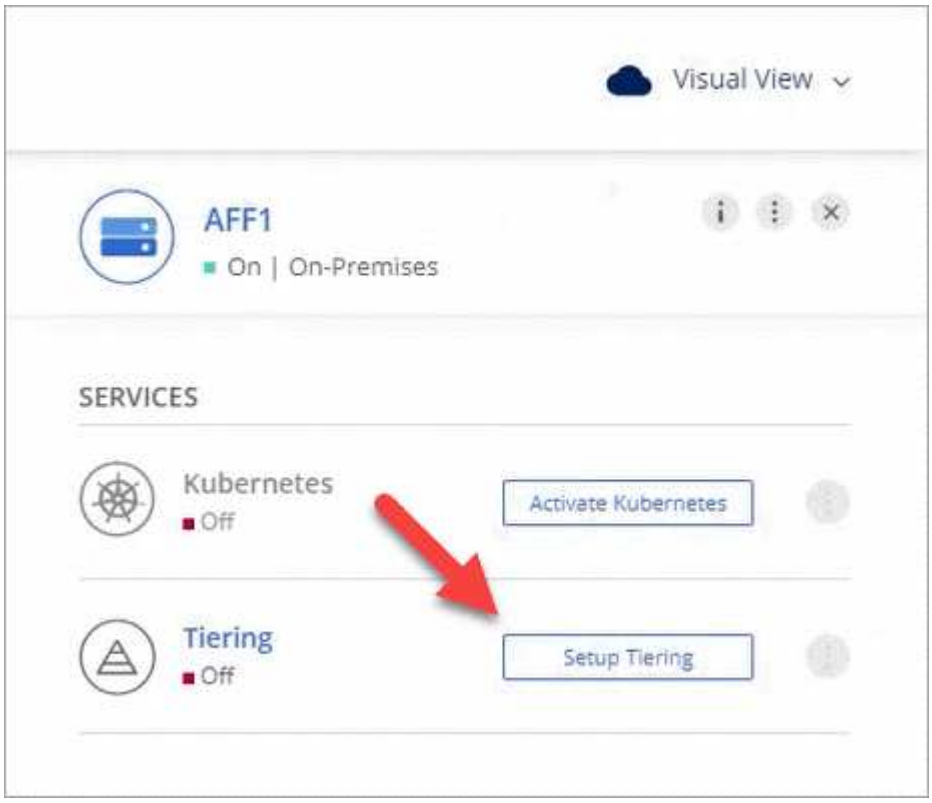
准□好 Google Cloud □境后，□始□第一个集群中的非活□数据□行分□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- "内部工作□境"。
- 具有存□管理□角色的服□□□的存□□□密□。

□□

1. □□一个内部集群。
2. □□ * □置分□ * 。



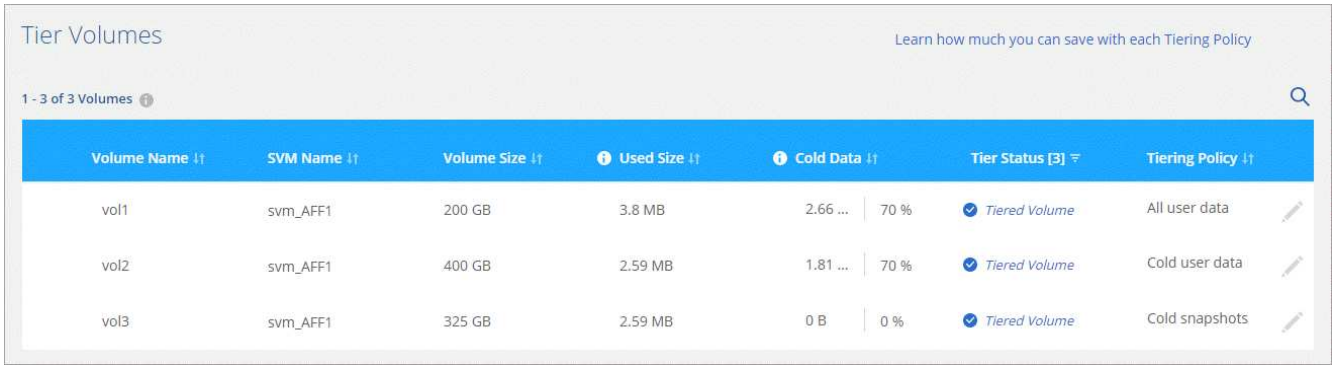

□□在可以□□分□信息板。

3. □□集群旁□的 * □置分□ * 。
4. 完成 * 分□□置 * □面上的□□：
   a. * 分段 * ：添加新的 Google Cloud Storage 分段或□□□有分段，然后□□ * □□ * 。
   b. * 存□□ * ：□□要用于分□数据的存□□，然后□□ * □□ * 。
   c. * 凭据 * ：□入具有存□管理□角色的服□□□的存□□□密□和机密密□。
   d. * 集群网□ * ：□□ ONTAP □用于□接到□象存□的 IP 空□，然后□□ * □□ * 。

□□正□的 IP 空□可□保云分□可以□置从 ONTAP 到云提供商□象存□的□接。

5. □□ * □□ * 以□□要分□的卷。
6. 在 * □卷 * □面上，□□个卷□置分□。□□ □□，□□分□策略，也可以□整散□天数，然后□□ * □用 * 。

   "了解有□卷分□策略的更多信息"。




□已成功□置从集群上的卷到 Google Cloud □象存□的数据分□。

"□□必从 Cloud Tiering 服□□□"。

□□可以添加其他集群或□看有□集群上活□和非活□数据的信息。有□□□信息，□参□ "从集群管理数据分□"。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.